2026.10.13 卓世明主任 AI果園防猴系統

目標
1. 看懂AI關鍵
2. 帶走碩論研究方法

1. 問題/動機

猴智商學力強 破壞力高

傳統防治方法共同問題：成本高、快被攻破

、可預測的刺激 效期幾週

第一週 68% → 第五週 12%

→ 論文觀點：必須不可預測

模組化：每層更新不需動其他部分

★建立可控資料集

train 70% validate 20% test 10%

★像素轉換 3° 一格

① 雷射
- 看得到？
- 打得準？
- 持久？

10 mW 雷射

感知 IP cam
↓
決策 YoloV5 confidence >70%
↓
轉換 像素→位移
↓
38ms 行動

追蹤 2fps

限制：夜間偵測/誤判人/多目標/成功定義

論文 ② 起點

②
YoloV5 → V12
BoT sort 多目標追蹤
fire at will → DDPG 自適應
角度誤差 → 像素誤差

抗習慣化
LoAH
① 可預測
②
③ 固定組合習慣
④ 主動物件→成本/持久
⑤ 觀察反應更改策略

感知 → 決策 → 行動

DDPG RL = 次式校準角度
多台雷射

追蹤：軌跡少壽命長 = ID交換少

訓練框架、
- 少標註
- 擴充
- 不遺忘

→ ① 老師模型 confidence>80%：偽標
② 偽標正確 雜訊少
③ 增量學習：學會B不忘記A

DDPG：

獎勵公式

$$R = \underbrace{1 \times R_{\text{驅}}}_{\text{停留短}} + \underbrace{0.5 \times R_{\text{註}}}_{\text{低功率、間歇}} - \underbrace{0.8 \times R_{\text{習慣化}}}_{\text{重複固定模式}}$$

成本效益：4個月回本
>21天？採收期剛好

↳ 只能延緩習慣化，雷射風險 → 單點至協同網路 ③ WIP

↳ 像素 + 熱像 互補 → 時間差、融合層級
false alarm
遮擋/誤判/追不上

無人機 俯衝？丟東西？
與鏡頭？

公平比較：同一批資料、指標

→ ④
鏡頭同步？
圖傳即時？
續航？聲音習慣化？